

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 164

같은 이름, 다른 물건

장소 노출과 입장 마찰이 왜 71%인지 몰았다. 코드를 읽어 보니 “장소 노출”은 열 도메인 중 일곱에서 장소가 아니라 제작사의 사전 출시작 수였다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 163이 “장소 노출 74% · 입장 마찰 68% — 교란인가 정의인가”를 남겼다. 교란을 찾는 대신 `ingest/*_axes.py` 열 개를 읽었다. 정의였다, 그리고 생각보다 심하다. `venue_prominence`는 팝업에서 매장 내 물리적 위치 노출도인데, 만화 · 세계애니 · 모바일 · 도서 · 편당 · 아이돌 · 게임 일곱에서는 “제작사/개발사의 사전 출시작 수”이고 애니에서는 스튜디오 수, 웹툰에서는 연재 요일 수다. 슬롯 이름이 틀렸다 — 열 중 일곱에서 이 축은 장소가 아니라 제작 주체의 이력이다. `entry_friction`도 넷이다: 팝업의 입장 허들, 다섯 도메인의 가격, 웹툰의 유료 회차, 그리고 만화 · 세계애니의 성인물 여부. 반대로 손잡이가 되는 두 축은 구성물이 하나다 — `target_breadth`는 태그 수 · 언어 수 · 연령 폭으로 전부 “얼마나 많은 부류에 닿나”이고, `goods_scale`은 회차 · 분량 · 용량 · 리워드 수로 전부 “얼마나 많이 담겼나”다. 나란히 놓으면 구성물 하나짜리 둘이 100% · 98%, 넷 다섯짜리 셋이 68~75%(순위상관 -0.632). 다만 인과는 못 가른다 — 구성물이 많은 축은 효과도 작아서 노트 163의 크기 설명(+0.900)과 얕힌다. 가르느 사례가 하나 있다: 미디어 푸시는 효과가 0.042로 큰 축에 가까운데 구성물이 다섯이고 정확도가 75%다. 크기만이 설명이라면 95% 언저리여야 한다. 표본이 축 하나라 확정은 못 하지만 방향은 그쪽이다. 남기는 것은 문서다 — `docs/AXIS_MEANING.md`에 슬롯마다 도메인별 실제 구성물을 적었다. 160노트 동안 “공통 축 다섯”이라 불려 온 것이 실은 슬롯 다섯이었다.

Table 1: `venue_prominence`가 도메인마다 재는 것.

제작사·개발사 사전 출시작 수	7
매장 내 물리적 위치 (팝업)	1
스튜디오 수 (애니)	1
연재 요일 수 (웹툰)	1

Table 2: `entry_friction`도 넷이다.

가격 (애니 · 모바일 · 도서 · 편당 · 아이돌)	5
성인물 여부 (만화 · 세계애니)	2
입장 허들 (팝업)	1
유료 회차 (웹툰)	1

1. 장소 노출이 장소가 아니다

주장 1. 슬롯 이름이 틀렸다. 열 중 일곱에서 이 축은 장소가 아니라 제작 주체의 이력이다 — `mobile_axes.py`의 주석이 그대로 “개발사 사전 출시 n 건”이라 적고 있다.

반증 조건. 배선한 쪽에서 속인 것이 아니다. 노트 28 · 40이 “쌍별 정렬이 도메인별 관측 차이를 허용한다”고 정해 뒀고, 그 아래에서는 슬롯에 무엇을 넣든 정렬이 회전으로 맞춘다고 봤다. 직접 풀링으로 바꾼 노트 125 이후 그 전제가 깨졌는데 배선은 그대로였다.

Table 3: 손잡이가 되는 두 축.

타깃 폭	태그 수 · 언어 수 · 연령 폭 · 후원자 폭 → 전부 “얼마나 많은 부류에 닿나”
굿즈 규모	주당 회차 · 총 분량 · 앱 용량 · 디스크 용량 · 양장본 · 리워드 단계 · 수록곡 → 전부 “얼마나 많이 담겼나”

Table 4: 나란히 놓으면.

	구성물	부호 정확	평균 효과
타깃 폭	1	100%	.0593
굿즈 규모	1	98%	.0454
미디어 푸시	5	75%	.0417
장소 노출	4	74%	.0097
입장 마찰	4	68%	.0230

2. 되는 축은 구성물이 하나다

주장 2. 구성물 하나짜리만 손잡이가 된다. 순위상관 -0.632이고, 사실상 두 무리다 — 하나짜리 둘이 99%, 넷~다섯짜리 셋이 68~75%.

반증 조건. 축이 다섯뿐이라 순위상관의 표준오차가 크다. 무리 사이 격차 (99% 대 71%)가 크다는 것이 근거다.

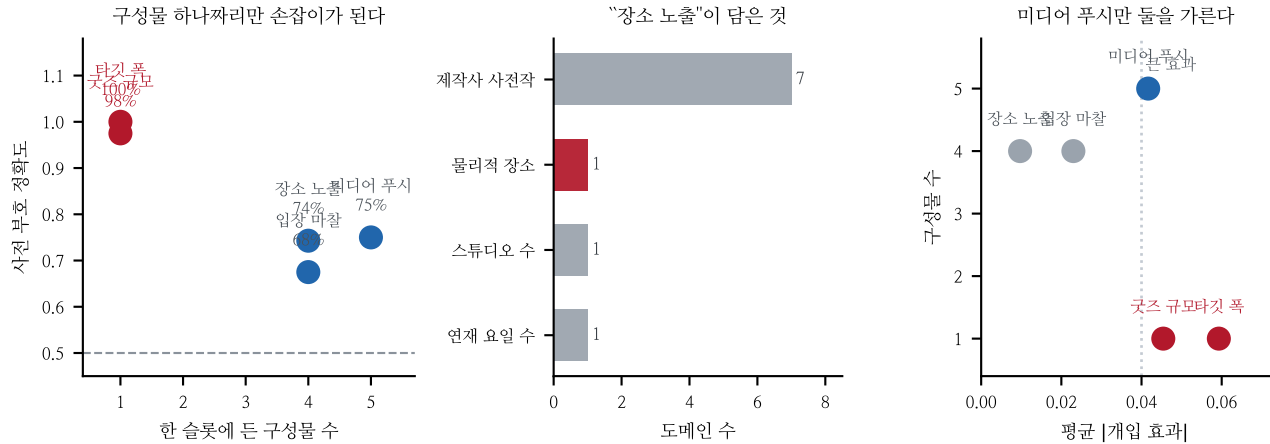


Figure 1: 왼쪽 — 구성물 하나짜리만 손잡이가 된다. 가운데 — “장소 노출”이 실제로 담은 것. 오른쪽 — 미디어 푸시만 크기만 구성물을 가른다.

3. 인과는 못 가른다 --- 하나만 빼고

주장 3. 구성물 수와 효과 크기가 얹혀 있다. 노트 163이 크기와 정확도의 순위상관 +0.900을 켜는데, 구성물이 많은 축은 대개 효과도 작다. 둘 중 무엇이 원인인지 측 다섯으로는 안 갈린다.

반증 조건. 자연스러운 이야기이기도 하다 — 여러 구성물을 한 슬롯에 넣으면 서로 상쇄돼 효과가 작아진다. 그러면 구성물이 원인이고 크기가 결과다. 반대 방향도 가능하다.

주장 4. 미디어 푸시가 유일한 분리 사례다. 효과가 0.0417로 굿즈 규모(0.0454)와 거의 같은데 정확도는 75%다. 크기만이 설명이라면 95% 언저리여야 한다.

반증 조건. 축 하나짜리 증거다. 게다가 미디어 푸시는 칸이 넷뿐이라 75%의 표준오차가 크다(노트 163). 방향은 그쪽이지만 확정은 아니다.

Table 5: 남은 것.

되돌리면	장소 노출을 일곱에서 빼면 판이 어떻게 되나
새 슬롯	“제작사 이력”을 여섯째 축으로 분리하면
미디어 푸시	구성물 다섯 — 하나로 좁히면 오르나

구성물이다. 장소 노출 슬롯에 세 들어 있을 것이 아니라 여섯째 축으로 따로 세우면 구성물 하나짜리 축이 셋이 된다.

4. 남기는 것

docs/AXIS_MEANING.md 에 슬롯 다섯 × 도메인 열의 실제 구성물을 적었다. 노트 140이 “축 이름이 도메인을 건너 같은 뜻인가”를 묻고 venue_prominence 를 $4/7 \cdot |r|=0.12$ 로 지목했는데, 그때는 자료로만 봤다. 이번엔 코드로 확인했다.

주장 5. 규약: 새 도메인에 축을 배선할 때 슬롯 이름이 아니라 구성물을 맞춘다. 맞출 수 없으면 관측 없음으로 둔다 — 억지로 채우면 슬롯이 평균을 흐린다.

반증 조건. 지금 배선을 되돌리자는 말은 아니다. 되돌리면 venue_prominence 가 일곱 도메인에서 사라져 판이 어떻게 될지 모른다. 그건 재 볼 일이고, 이 노트는 무엇이 들어 있는지까지다.

둘째 줄이 제일 값질 것 같다. “제작사/개발사 사전 출시작 수”는 일곱 도메인이 이미 공유하는 진짜 공통